



SUJET STATAPP 304 - 2026-2027

Sujet proposé par : Montiel Antoine - amontiel@gtt.fr

Organisme : GazTransport et Technigaz

Catégorie : Environnement, Energie, Mobilité

Sujet :

Identification des anomalies de trajectoires de méthaniers pour l'obtention de statistiques agrégées sur les temps d'attente permettant de quantifier les gains d'une approche « Just-in-time »

Description du sujet :

Le sujet proposé s'inscrit dans un enjeu de compréhension fine de la navigation des méthaniers. En particulier nous constatons, grâce aux données AIS de géoposition des navires, des temps d'attente (statique ou « ronds dans l'eau ») : avant passage de canaux de Panama et Suez, avant certains détroits, avant l'arrivée aux terminaux et parfois même en pleine mer. Ces temps peuvent finir par représenter sur un an une part non négligeable du temps en mer.

Chaque jour passé en attente représentant un coût financier non négligeable, la mise en place d'une approche « Just-in-time » permettrait de réduire drastiquement ces temps perdus.

L'objectif de ce projet est donc d'arriver via des analyses des séries temporelles de position des navires à identifier les périodes où le navire « attend ». Puis dans un second temps il s'agira d'extraire des statistiques agrégées sur ces temps d'attente afin d'avoir une compréhension fine des mécanismes amenant à ces pertes d'efficacité opérationnelle et de pouvoir chiffrer ces pertes.

Données du sujet :

Données AIS (positions, vitesses, caps, routes suivies) pour environ 900 navires méthaniers (depuis 2010 pour les plus anciens).

Données navires : type de navire, tonnage, motorisation

Données armateurs : pour certains navires nom de l'armateur

Base de données des terminaux

Modèles envisagés du sujet :

1. Eventuellement : nettoyage et préparation des données AIS et météo (déjà fait mais peut être amélioré).
2. Construction d'indicateurs : « turn-rate », rectilinéarité, accélération, statut AIS
3. Mise en place d'un modèle simple basé sur les indicateurs précédents (probabilités conditionnelles)
4. Mise en place de modèles supervisés d'identification des anomalies.
5. Construction de statistiques agrégées sur les temps d'attente.
6. Quantification des gains sur la flotte via une approche « Just-in-time ».

Bibliographie du sujet :

Vessel Pattern Knowledge Discovery from AIS Data: A Framework for Anomaly Detection and Route Prediction

A novel ship trajectory clustering analysis and anomaly detection method based on AIS data

Statistical analysis of motion patterns in AIS Data: Anomaly detection and motion prediction

Data mining approach to shipping route characterization and anomaly detection based on AIS data

Notation du sujet :

Commentaires :